

桂林电子科技大学

硕士研究生入学复试

离散数学 · 补充考点精讲与强化练习

——基于陕科大814/961历年真题(2016 – 2024)的缺漏知识点补充——

考试科目：离散数学 + 程序设计基础（科目代码 C01）

本资料为《考点精讲与练习题库》的配套补充，重点覆盖真题中反复出现

但原资料未充分讲解的知识板块，新增20道综合练习题（含详细解析）。

章节	内容	页
第一部分	缺漏考点精讲（10个专题）	2
专题1	关系闭包的完整计算（ $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ ）	2
专题2	平面图理论与欧拉公式	4
专题3	最小生成树算法（Kruskal & Prim）	5
专题4	最优投递路线——中国邮路问题	7
专题5	拓扑排序（Topological Sort）	8
专题6	容斥原理与计数应用	9
专题7	主合取范式（PCNF）系统讲解	11
专题8	二部图（二分图）理论	12
专题9	哈密顿图判断定理与证明	13
专题10	命题公式等值演算补充	14
第二部分	20道综合强化练习题（含解析）	16

第一部分 缺漏考点精讲

专题1 关系闭包的完整计算 (r(R)、s(R)、t(R))

【考查频率】★★★ 历年814、961均有计算题 (2016/2017/2018/2019/2021/2024年考查)

1.1 三种闭包的定义

设 R 是集合 A 上的二元关系，则：

- 自反闭包 r(R)：包含 R 的最小自反关系，即 $r(R) = R \cup I_A$ (其中 I_A 为恒等关系)
- 对称闭包 s(R)：包含 R 的最小对称关系，即 $s(R) = R \cup R^{-1}$
- 传递闭包 t(R)：包含 R 的最小传递关系，即 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ (A 有限时终止于 R^n)

1.2 矩阵计算方法 (最重要)

设关系矩阵为 M_R ，则：

- r(R) 的矩阵： $M_{\{r(R)\}} = M_R \vee I$ (I 为单位矩阵，逐位取OR)
- s(R) 的矩阵： $M_{\{s(R)\}} = M_R \vee M_R^T$ (与转置矩阵取OR)
- t(R) 的矩阵 (Warshall算法)： $M_{\{t(R)\}} = M_R \vee M_R^2 \vee \dots \vee M_R^n$
- 矩阵布尔乘法： $[M^2]_{ij} = \bigvee_k (M_{ik} \wedge M_{kj})$ (AND再OR，结果仅为0或1)

1.3 完整例题 (2018年814真题改编)

设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$ ，求 r(R)、s(R) 和 t(R)。

【解】关系矩阵 (行列对应1,2,3,4)：

M_R	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	0	0	1
4	0	0	0	0

- ① 自反闭包 r(R)：在 M_R 基础上，将主对角线全部置1：
 $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$
- ② 对称闭包 s(R)：在 M_R 基础上，对每个 $\langle i,j \rangle$ 加入 $\langle j,i \rangle$ ：
 $s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$
- ③ 传递闭包 t(R)：逐步计算 R, R^2, R^3, R^4 ：
 $R^2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,4 \rangle \}$ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 1=1, 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3=3, \text{etc.}$)
 $R^3 = R^2 \circ R = \{ \langle 1,4 \rangle, \langle 2,4 \rangle \}$

$$R^4 = R^3 \quad R = \{1,3, 2,4\} \text{ (已在 } R^2 \text{ 中)}$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \\ \{1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,4\}$$

△ 易错提示：t(R) 计算时要不断做布尔矩阵乘法直到矩阵不再变化为止，一般最多做 $|A|-1$ 次。

专题2 平面图理论与欧拉公式

【考查频率】★★★ 2017/2018年证明题、2023年计算题均考查

2.1 核心定理

对任意连通平面图（无向）： $v - e + f = 2$ （欧拉公式）

其中 v =顶点数， e =边数， f =面数（含无界外部面）

2.2 常考推论

推论1（边的上界）：设简单连通平面图 $v \geq 3$ ，则 $e \leq 3v - 6$

推论2（含义）：若 $e > 3v - 6$ ，则图一定不是平面图

推论3：若简单连通平面图无三角形（不含 K_3 子图），则 $e \leq 2v - 4$

推论4（极大平面图）：若 $v \geq 3$ 的简单连通平面图满足 $e = 3v - 6$ ，称为极大平面图，每个面均为三角形

2.3 证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图

● K_5 ： $v=5$ ， $e=10$ ， $3v-6=9$ 。因为 $e=10 > 9$ ，故 K_5 不是平面图。

● $K_{3,3}$ ： $v=6$ ， $e=9$ ， $2v-4=8$ （无三角形）。因为 $e=9 > 8$ ，故 $K_{3,3}$ 不是平面图。

2.4 典型例题（2018年814真题）

设 G 是极大平面图，有 $n(n \geq 3)$ 个结点， m 条边，证明 $m = 3n - 6$ 。

【证明】极大平面图中每个面（包括外部面）均为三角形，每个面有3条边，每条边恰好被2个面共用，

故 $3f = 2e$ ，即 $f = 2e/3$ 。代入欧拉公式 $v - e + f = 2$ ：

$$n - e + 2e/3 = 2 \quad n - e/3 = 2 \quad e = 3n - 6 \quad \square$$

专题3 最小生成树算法（Kruskal & Prim）

【考查频率】★★★ 2023、2024年961复试计算大题（14分）必考！

3.1 概念

连通赋权图 G 的最小生成树 (MST) 是包含所有顶点的权值之和最小的无环连通子图 (树)。
最小生成树包含 $v-1$ 条边 (v 为顶点数), 保证连通且无环。

3.2 Kruskal 算法 (按边排序选边)

- 步骤1: 将所有边按权值从小到大排列
- 步骤2: 依次考察每条边, 若该边的两端点不在同一连通分量中 (即加入不形成环), 则选入 MST
- 步骤3: 重复直到选入 $v-1$ 条边为止

3.3 Prim 算法 (从顶点扩展)

- 步骤1: 任选一个起始顶点, 加入集合 S
- 步骤2: 在所有 "一端在 S 内、另一端在 S 外" 的边中, 选权值最小的边, 将该边和新顶点加入 S
- 步骤3: 重复步骤2直到 S 包含所有顶点

3.4 完整例题 (2024年961复试真题)

燃气站点 A 向居民区 B~L 供气, 求最经济管道路线 (即最小生成树), 总费用最小。

(以下给出一般性解题模板, 适用于任意带权连通图)

【Kruskal 算法解题模板】设图中顶点集合 V , 按边权排序后逐一检查:

- ① 列出所有边并按权重升序排列
- ② 从最小权边开始, 若加入该边不产生回路则选入, 否则跳过
- ③ 每轮画出当前选入的边集, 标注所在连通分量
- ④ 选满 $|V|-1$ 条边后停止, 总权值即为最小生成树的权



答题规范: 必须写出每一步选取了哪条边、两端点是什么、当前总权值, 最后给出 MST 的总费用。

专题4 最优投递路线——中国邮路问题

【考查频率】★★★ 2020、2021年814均有此题 (13分)

4.1 问题描述

邮递员从邮局出发, 走遍每条街道至少一次后回到邮局, 要求总路程最短 (最优邮递路线)。

本质: 在赋权图中求最小权的欧拉回路 (若已有欧拉回路则直接用; 否则需重复走某些边)。

4.2 解题步骤

- 步骤1: 找出所有奇度顶点 (度数为奇数的顶点, 必须成对出现)
- 步骤2: 在每对奇度顶点间求最短路径 (Dijkstra 算法或直接观察)
- 步骤3: 选择总权值最小的最优配对方案 (将奇度顶点两两配对)

步骤4：将最优配对对应的边重复添加到原图中，使所有顶点变为偶度

步骤5：在修改后的图中找欧拉回路，总长 = 原图所有边之和 + 重复边之和

4.3 关键：奇度顶点的最优配对

若有 $2k$ 个奇度顶点，需要配对成 k 对，共有 $(2k-1)!! = (2k-1) \times (2k-3) \times \cdots \times 1$ 种配对方案。

对每种配对方案，计算各对顶点之间最短路径的权值之和，选总和最小的方案。

△ 重要：最优投递路线的总长度 = 图中所有边的权值之和 + 重复边（补充边）的权值之和

专题5 拓扑排序 (Topological Sort)

【考查频率】★★ 2021年814计算大题 (10分)

5.1 概念

拓扑排序用于有向无圈图 (DAG)，给出满足所有优先约束的任务完成顺序。

偏序集的哈斯图（由下到上的方向）对应任务的依赖关系，拓扑排序即找一个线性扩展。

5.2 Kahn 算法步骤

步骤1：计算所有顶点的入度（没有前驱的节点入度为0）

步骤2：将所有入度为0的顶点加入队列 Q

步骤3：从 Q 中取出一个顶点 v ，输出 v ；将所有以 v 为起点的边删除，对应邻居入度减1

步骤4：若某邻居入度变为0，加入队列 Q

步骤5：重复步骤3-4直到队列为空；若输出顶点数小于总顶点数，说明图中有环

5.3 例题（2021年814真题：软件项目任务调度）

给定依赖关系哈斯图（确定用户需求→写功能需求→开发系统需求→...→完成），

按 Kahn 算法：从"确定用户需求"（入度0）开始逐步输出，每次找入度为0的节点输出即可。

一种合法拓扑序列：确定用户需求 → 写出功能需求 → 开发系统需求 →

开发模块A → 开发模块B → 开发模块C → 设置测试点 → 写文档 → 模块集成 → α 测试 → β 测试 → 完成

△ 注意：拓扑排序结果不唯一，只要满足所有约束关系（有向边所指方向）即可。

专题6 容斥原理与计数应用

【考查频率】★★ 2023年961计算题（集合大小计算）

6.1 容斥原理公式

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

6.2 特殊情形（两个集合）

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

6.3 典型例题（2023年961复试真题）

大学体育中心：田径俱乐部530人，篮球俱乐部210人，板球俱乐部180人。

其中：100人同时是田径和篮球成员，68人同时是田径和板球成员，

53人同时是篮球和板球成员，18人同时是三个俱乐部成员。

问题1：只在田径俱乐部的成员有多少人？

问题2：三个俱乐部的总成员数是多少？

【解】

设 A=田径，B=篮球，C=板球。

$$\textcircled{1} \text{ 只在田径的人数} = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 530 - 100 - 68 + 18 = 380 \text{ 人}$$

$$\textcircled{2} |A \cup B \cup C| = 530 + 210 + 180 - 100 - 68 - 53 + 18 = 920 - 221 + 18 = 717 \text{ 人}$$

6.4 满射函数计数（重要考点）

从 m 元集 A 到 n 元集 B ($m \geq n$) 的满射函数数目：

$$|\text{Onto}(m, n)| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot C(n, k) \cdot (n-k)^m$$

$$\text{例：}|A|=3, |B|=2 \text{ 时满射函数数目} = C(2, 0) \cdot 2^3 - C(2, 1) \cdot 1^3 = 8 - 2 = 6$$

专题7 主合取范式（PCNF）系统讲解

【考查频率】★★★ 与主析取范式搭配，是814/961高频计算题

7.1 极大项与主合取范式定义

含 n 个变元的极大项（Maxterm）： n 个变元各出现一次（原形或否定形）的析取式

编号规则：若变元取值使极大项为假，则该行二进制值即为极大项编号 M_i

（注：极小项使某行为真，极大项使某行为假——两者互补）

主合取范式（PCNF）：所有极大项之积（ $\wedge$ ），即真值表中取值为假的行对应的极大项之合取

7.2 极小项与极大项的关系

m_i 的否定 = M_i ，反之亦然。若公式 G 的 PDNF = $m_{\{i1\}} \vee \cdots \vee m_{\{ik\}}$,

则 G 的 PCNF = $M_{\{j1\}} \wedge \cdots \wedge M_{\{jl\}}$ ，其中 $\{j1, \cdots, jl\} = \{0, 1, \cdots, 2^n - 1\} \setminus \{i1, \cdots, ik\}$

7.3 例题（2021年814/2024年961均考查）

求命题公式 $(p \leftrightarrow q) \wedge r$ 的主析取范式和主合取范式。

【解】真值表（ p, q, r 排列，共8行）：

行号	p	q	r	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \wedge r$	极小/大项
0(000)	F	F	F	T	F	M_0
1(001)	F	F	T	T	T	m_1
2(010)	F	T	F	F	F	M_2
3(011)	F	T	T	F	F	M_3
4(100)	T	F	F	F	F	M_4
5(101)	T	F	T	F	F	M_5
6(110)	T	T	F	T	F	M_6
7(111)	T	T	T	T	T	m_7

PDNF（真值为T的行取极小项之析取）： $G \equiv m_1 \vee m_7$

$$= (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

PCNF（真值为F的行取极大项之合取）： $G \equiv M_0 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$

$$= (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

其中极大项 M_i 的构造规则：变元值为0取原式，变元值为1取否定，各项取 $\vee$ 。

专题8 二部图（二分图）理论

【考查频率】★★ 图论综合题

8.1 定义与判定

无向图 $G=(V,E)$ 是二部图当且仅当顶点集 V 可分成两个不相交子集 V_1, V_2 ($V_1 \cup V_2 = V$) , 使得 E 中每条边的两端点分别在 V_1 和 V_2 中 (即无同侧边) 。

判定定理： G 是二部图 $\iff G$ 不含奇数长度的圈 (奇圈)

8.2 完全二部图

$K_{m,n}$: V_1 有 m 个顶点, V_2 有 n 个顶点, V_1 和 V_2 之间所有可能的边均存在, 共 $m \times n$ 条边。

$K_{3,3}$ 是非平面图 (上文专题2已证) , 常作为反例。

8.3 二部图的匹配 (Hall 定理)

二部图 $G=(V_1 \cup V_2, E)$ 存在从 V_1 到 V_2 的完全匹配 (V_1 中每个点都匹配)

对任意 $S \subseteq V_1$, $|N(S)| \geq |S|$ (S 的邻居集 $N(S)$ 的大小不小于 S)

专题9 哈密顿图判断定理与证明

【考查频率】 ★★ 2018/2019年814真题

9.1 定义

- 哈密顿通路：经过图中每个顶点恰好一次的路 (不要求回到起点)
- 哈密顿回路：经过每个顶点恰好一次并回到起点的圈
- 哈密顿图：含有哈密顿回路的图

注意：哈密顿图问题是 NP 完全问题, 没有简单充要条件, 但有以下常用充分条件。

9.2 充分条件 (真题证明常用)

Dirac 定理：若简单图 G 有 $n(n \geq 3)$ 个顶点, 且每个顶点的度数 $\delta(G) \geq n/2$, 则 G 有哈密顿回路

Ore 定理：若对 G 中每对不相邻顶点 u, v , 均有 $d(u)+d(v) \geq n$, 则 G 有哈密顿回路

9.3 典型例题 (2020年814真题)

设 $G=(V,E)$ 是 n 个结点的无向图 ($n > 2$) , 证明：若对任意 $u, v \in V$, 有 $d(u)+d(v) \geq n$, 则 G 是连通图。

【证明思路】 反证法：假设 G 不连通, 则存在两个连通分量,

设分量1有顶点 u (度数 $\leq |分量1|-1$) , 分量2有顶点 v (度数 $\leq |分量2|-1$) ,

则 $d(u)+d(v) \leq (|分量1|-1)+(|分量2|-1) < n-1 < n$, 与条件矛盾。

故 G 是连通图。□

专题10 命题公式等值演算补充

【考查频率】★★★ 选择题和填空题每年必考1-2题

10.1 双条件（等价联结词）的等值变换

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \quad (\text{真值相同则为真})$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q \equiv \neg p \leftrightarrow q \quad (\text{一侧取否等价于整体取否})$$

10.2 完备联结词集判断

联结词集 S 是完备的 能用 S 中的联结词表达所有命题公式

- $\{\neg, \wedge\}$ 完备（因为 $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$ ）
- $\{\neg, \vee\}$ 完备（因为 $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$ ）
- $\{\neg, \rightarrow\}$ 完备（因为 $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$ ）
- $\{\uparrow\}$ （与非）完备： $p \uparrow p \equiv \neg p$ ； $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q) \equiv p \wedge q$
- $\{\wedge, \vee\}$ 不完备（无法表达否定）
- $\{\rightarrow, \leftrightarrow\}$ 不完备（不含否定，无法产生矛盾式）

10.3 常考等值公式速查

公式名称	等值公式
蕴含等价	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
逆否命题	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
假言易位	$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
双条件拆分	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
德摩根（合取）	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
德摩根（析取）	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
量词取反	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
量词取反2	$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

第二部分 20道综合强化练习题（含详细解析）

以下练习题覆盖本资料新增的10个补充考点，结合814/961历年真题命题风格编写，难度与复试相当。

第1题 [关系闭包]

设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$, 求自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 、传递闭包 $t(R)$ 。

【参考答案与解析】

$$\begin{aligned} r(R) &= R \cup \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \} \\ &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \} \\ s(R) &= R \cup R^{-1} \quad (\text{加入所有对称对}) \\ &= \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \} \\ R^2 &= \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \} \quad (1 \rightarrow 3 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2) \\ R^3 &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,1 \rangle \}; R^4 \text{ 已含于前} \\ t(R) &= R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \\ &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle \} \end{aligned}$$

第2题 [关系闭包与性质]

设 R 是集合 A 上的关系。证明：若 R 是等价关系，则 $t(R) = R$ （即等价关系的传递闭包就是其自身）。

【参考答案与解析】

等价关系具有传递性，即 R 已满足 $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ 。
因此 $R \cup R \subseteq R$ ，从而 $R^2 \subseteq R$, $R^3 \subseteq R$, $\dots$, $R^n \subseteq R$ 。
故 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq R \cup R = R$ 。
又 $t(R)$ 是包含 R 的最小传递关系，故 $R \subseteq t(R)$ 。
综上 $t(R) = R$ 。□

第3题 [平面图欧拉公式]

一个连通平面图有 8 个面，其中 4 个三角形面，3 个四边形面，1 个五边形面。求该图的顶点数和边数。

【参考答案与解析】

设边数为 e ，各面边数之和 $= 4 \times 3 + 3 \times 4 + 1 \times 5 = 12 + 12 + 5 = 29$ 。
由于每条边恰好被 2 个面共用： $2e = 29$ ，但 29 为奇数，矛盾！

⚠ 注意：此题有陷阱。修正： $2e = 2 \times (\text{边数}) = 29$ 是不可能的（边数必须为整数）。

因此题目条件不自洽。若改为：4个三角形、3个四边形、1个六边形，

则 $2e = 4 \times 3 + 3 \times 4 + 1 \times 6 = 12 + 12 + 6 = 30$, $e = 15$ 。

由欧拉公式 $v - e + f = 2$ ： $v = 2 + e - f = 2 + 15 - 8 = 9$ 个顶点。

第4题 [平面图判断]

设简单连通图 G 有 7 个顶点，每个顶点度数均为 4。 G 是平面图吗？请说明理由。

【参考答案与解析】

由握手定理： $2e = 7 \times 4 = 28$, $e = 14$ 条边。

验证： $3v - 6 = 3 \times 7 - 6 = 15$ 。

由于 $e = 14 \leq 15 = 3v - 6$ ，不能直接判断非平面图。

（事实上 $e \leq 3v - 6$ 只是平面图的必要条件，不是充分条件）

需进一步检验。对于此特定图，若 $e = 14 \leq 3 \times 7 - 6 = 15$ ，满足必要条件，

不能直接下结论。需用更深入的方法（如找 K_5 或 $K_{3,3}$ 子式）判定。

答案：仅凭上述计算无法直接判断，满足必要条件，但不能确定是平面图。

第5题 [最小生成树]

设赋权图 G 有顶点集 $\{A, B, C, D, E\}$ ，边及权值为： $AB=3, AC=5, BC=1, BD=4, BE=6, CD=2, CE=5, DE=3$ 。

用 Kruskal 算法求最小生成树，并给出其总权值。

【参考答案与解析】

按边权升序排列： $BC=1, CD=2, AB=3, DE=3, BD=4, AC=5, CE=5, BE=6$

① 选 $BC(1)$ ：B-C 连通。已选1条

② 选 $CD(2)$ ：B-C-D 连通。已选2条

③ 选 $AB(3)$ ：A-B-C-D 连通。已选3条

④ 选 $DE(3)$ ：A-B-C-D-E 连通。已选4条 $=|V|-1$ ，停止。

MST 边集： $\{BC, CD, AB, DE\}$ ，总权值 $= 1+2+3+3 = 9$

第6题 [最小生成树Prim]

用 Prim 算法（从顶点 A 出发）求上题中图的最小生成树，验证结果是否与 Kruskal 一致。

【参考答案与解析】

从 A 出发：

① $S=\{A\}$ ，候选边： $AB=3, AC=5$ 。选 $AB(3)$ ， $S=\{A, B\}$

② $S=\{A,B\}$, 候选边: $AC=5, BC=1, BD=4, BE=6$ 。选 $BC(1)$, $S=\{A,B,C\}$

③ $S=\{A,B,C\}$, 候选边: $AC=5$ (已在 S), $CD=2, CE=5, BD=4, BE=6$ 。选 $CD(2)$, $S=\{A,B,C,D\}$

④ $S=\{A,B,C,D\}$, 候选边: $BE=6, CE=5, DE=3$ 。选 $DE(3)$, $S=\{A,B,C,D,E\}$

MST 边集: $\{AB, BC, CD, DE\}$, 总权值 $= 3+1+2+3 = 9$ 。与 Kruskal 结果一致。

第7题 [中国邮路问题]

设一个邮政投递区域图 G 有顶点 $\{A,B,C,D\}$, 边和权值为: $AB=5, BC=3, CD=4, DA=6, AC=2, BD=7$ 。

邮局在 A , 求最优投递路线及其总长度。

【参考答案与解析】

步骤1: 各顶点度数: $A:d(A)=3$ (奇), $B:d(B)=3$ (奇), $C:d(C)=3$ (奇), $D:d(D)=3$ (奇)

(4个奇度顶点)

步骤2: 奇度顶点 $\{A,B,C,D\}$ 需两两配对, 共3种方案:

方案1: AB 配对、 CD 配对。最短路(A,B)=5, 最短路(C,D)=4, 总=9

方案2: AC 配对、 BD 配对。最短路(A,C)=2, 最短路(B,D)=7, 总=9

方案3: AD 配对、 BC 配对。最短路(A,D)=6, 最短路(B,C)=3, 总=9

步骤3: 三种方案总重均为9, 选任意一种, 如方案1(重复 AC 和 CD 边)。

所有边之和 $= 5+3+4+6+2+7 = 27$, 最优投递路线总长 $= 27 + 9 = 36$

第8题 [拓扑排序]

有向图 G 的顶点集 $V=\{1,2,3,4,5,6\}$, 边集 $E=\{(1,2),(1,3),(2,4),(3,4),(4,5),(3,6),(6,5)\}$ 。

请给出 G 的一个合法拓扑排序序列, 并说明步骤。

【参考答案与解析】

计算各顶点入度:

1:0, 2:1, 3:1, 4:2, 5:2, 6:1

步骤1: 入度为0的顶点: $\{1\}$, 输出 1, 删除边 $(1,2),(1,3)$, 更新入度: $2 \rightarrow 0, 3 \rightarrow 0$

步骤2: 入度为0的顶点: $\{2,3\}$, 输出 2 (或3), 删除边 $(2,4)$, 4入度变1

步骤3: 输出 3, 删除边 $(3,4),(3,6)$, 4入度变0, 6入度变0

步骤4: 输出 4, 删除边 $(4,5)$, 5入度变1

步骤5: 输出 6, 删除边 $(6,5)$, 5入度变0

步骤6: 输出 5

合法拓扑序列: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ (或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5$ 等多种)

第9题 [容斥原理]

某班有60名学生，38人学习语文，26人学习数学，24人学习英语，其中学语文和数学的有12人，学语文和英语的有10人，学数学和英语的有8人，三门课都学的有4人。

求：(1)至少学一门课的学生人数；(2)只学语文的学生人数；(3)三门课都不学的学生人数。

【参考答案与解析】

设 A=语文，B=数学，C=英语

$$|A|=38, |B|=26, |C|=24, |A \cap B|=12, |A \cap C|=10, |B \cap C|=8, |A \cap B \cap C|=4$$

$$(1) |A \cup B \cup C| = 38+26+24 - 12-10-8 + 4 = 88-30+4 = 62 \text{人}$$

但班级只有60人，说明有2名学生不在统计内，或题目有误。

若不考虑班级总数： $|A \cup B \cup C| = 62$ 人至少学一门课。

$$(2) \text{只学语文} = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 38-12-10+4 = 20 \text{人}$$

$$(3) \text{三门都不学} = 60 - |A \cup B \cup C| = 60 - 62 = -2 \text{ (矛盾, 说明条件有误)}$$

更正版：若至少学一门 = 58人，则三门都不学 = $60-58 = 2$ 人。

第10题 [主合取范式]

求命题公式 $p \rightarrow (q \vee r)$ 的主析取范式和主合取范式。

【参考答案与解析】

$$p \rightarrow (q \vee r) \equiv \neg p \vee q \vee r$$

真值表（共8行， $p=T, q=F, r=F$ 时为F，其余为T）：

只有 $p=T, q=F, r=F$ （行4,即100）使公式为假。

PDNF（真值为T的极小项之析取）：

$$= m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$= (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

PCNF（真值为F的极大项之合取）：

$$\text{只有 } M_4 = (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\text{PCNF} = \neg p \vee q \vee r \text{ (与原公式化简形式相同)}$$

第11题 [二部图]

判断下列图是否为二部图并说明理由：

(1) 图 G_1 ：顶点 $\{1,2,3,4\}$ ，边 $\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$ (4-圈)

(2) 图 G_2 ：顶点 $\{1,2,3\}$ ，边 $\{(1,2),(2,3),(3,1)\}$ (3-圈)

(3) 完全图 K_4

【参考答案与解析】

(1) G_1 是二部图。4-圈是偶圈，可以二着色：

$V_1 = \{1,3\}$, $V_2 = \{2,4\}$, 所有边均在 V_1 和 V_2 之间。✓

(2) G_2 不是二部图。3-圈是奇圈，二部图不能含奇圈。

反证：设 $1 \in V_1$, 则 $2 \in V_2$, 则 $3 \in V_1$, 但 $(3,1)$ 要求3和1不同侧，矛盾。

(3) K_4 是二部图吗？ K_4 含4-圈（如1-2-3-4-1），也含3-圈（如1-2-3-1）。

含有奇圈（三角形），故 K_4 不是二部图。

第12题 [哈密顿图]

设简单图 G 有 $n=6$ 个顶点，每个顶点度数均为3（即3-正则图）。 G 是哈密顿图吗？

【参考答案与解析】

验证 Dirac 定理：需要 $\delta(G) \geq n/2 = 3$, 而 $\delta(G) = 3$, 满足 $\delta(G) \geq n/2$ 。

由 Dirac 定理： G 有哈密顿回路， G 是哈密顿图。

（注意：Dirac定理是充分条件，不是充要条件）

例如：Prism图（三棱柱骨架，6顶点3-正则）确实是哈密顿图，可构造哈密顿回路。

第13题 [等值演算]

用等值演算化简命题公式： $\neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \wedge q)$ ，并判断它是重言式、矛盾式还是可满足式。

【参考答案与解析】

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \wedge q)$$

$$\equiv \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \quad (p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q)$$

$$\equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\equiv p \oplus q \quad (p \text{ 与 } q \text{ 的异或/对称差})$$

真值表： $p=T, q=T$ 时为F； $p=T, q=F$ 时为T； $p=F, q=T$ 时为T； $p=F, q=F$ 时为F。

结论：既不是重言式也不是矛盾式，是可满足式（合取式）。

第14题 [量词逻辑]

设个体域为正整数集 Z ，谓词 $P(x,y)$ 表示 " x 整除 y "。将下列中文命题符号化：

(1) 存在一个正整数能整除所有正整数

(2) 不存在正整数能被所有正整数整除（除1外）

(3) 每个正整数都有倍数

【参考答案与解析】

(1) $\exists x \forall y P(x,y)$ (存在x使得对所有y, $x|y$)

[实际上1满足此条件]

(2) $\neg \exists x \forall y (y \neq 1 \rightarrow P(y,x))$ 等价于 $\forall x \exists y (y \neq 1 \wedge \neg P(y,x))$

即：对任意x, 存在不等于1的y不整除x

(3) $\forall x \exists y P(x,y)$ (对每个x, 存在y使得 $x|y$)

[例如x自身的倍数 $2x, 3x$ 等都是]

第15题 [自然推理]

利用自然推理证明： $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x P(x) \Rightarrow \exists x Q(x)$ (存在例化, 全称例化综合应用)

【参考答案与解析】

① $\exists x P(x)$ 前提

② $P(a)$ 存在例化① (取常元a)

③ $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 前提

④ $P(a) \rightarrow Q(a)$ 全称例化③ (代入a)

⑤ $Q(a)$ 假言推理MP, ②④

⑥ $\exists x Q(x)$ 存在引入⑤ $\square$

第16题 [完备联结词集]

判断下列联结词集是否完备, 并给出理由：

(1) $\{\neg, \wedge, \vee\}$; (2) $\{\neg, \rightarrow\}$; (3) $\{\wedge, \leftrightarrow\}$; (4) $\{\downarrow\}$ (或非, Peirce arrow)

【参考答案与解析】

(1) $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 完备。这是最自然的完备集, 可以表达任意真值函数。✓

(2) $\{\neg, \rightarrow\}$ 完备。因为 $p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$; $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$ 。✓

(3) $\{\wedge, \leftrightarrow\}$ 不完备。这两个联结词在所有变元均为T时输出T, 无法表达否定(使T变F), 故不能表达所有函数。

(4) $\{\downarrow\}$ (或非: $p \downarrow q = \neg(p \vee q)$) 完备。

$\neg p = p \downarrow p$; $p \vee q = (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$; $p \wedge q = \neg(\neg p \vee \neg q) = (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) \downarrow \dots$ 可表达。✓

第17题 [图的矩阵运算]

设有向图G的邻接矩阵A如下, 求长度为3的路的总数, 其中有多少条是回路?

$v_1 v_2 v_3$

$v1[011]$

$v2[101]$

$v3[010]$

【参考答案与解析】

计算 A^3 (布尔矩阵幂, 元素为路的条数) :

$A^2 = A \times A$ (普通矩阵乘法, 各位为路条数) :

$A^2[1,1] = 0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1, A^2[1,2] = 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1, A^2[1,3] = 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1$

$A^2[2,1] = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 0, A^2[2,2] = 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2, A^2[2,3] = 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$

$A^2[3,1] = 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 1, A^2[3,2] = 0 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0, A^2[3,3] = 0 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 1$

$A^3 = A^2 \times A$:

$A^3[1,1] = 1 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1, A^3[1,2] = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 2, A^3[1,3] = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 2$

$A^3[2,1] = 0 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2, A^3[2,2] = 0 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 1, A^3[2,3] = 0 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2$

$A^3[3,1] = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 0, A^3[3,2] = 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2, A^3[3,3] = 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$

长度为3的路总数 = Σ 所有元素 = $(1+2+2)+(2+1+2)+(0+2+1) = 5+5+3 = 13$ 条

回路(起点=终点) = 对角线之和 = $A^3[1,1] + A^3[2,2] + A^3[3,3] = 1+1+1 = 3$ 条

第18题 [欧拉图与连通性]

设有向图 G , 顶点集 $V = \{v1, v2, v3, v4, v5\}$,

边集 $E = \{v1 \rightarrow v2, v2 \rightarrow v3, v3 \rightarrow v1, v3 \rightarrow v4, v4 \rightarrow v5, v5 \rightarrow v3\}$ 。

(1) G 是否有欧拉回路? (2) 求所有极大强连通子图。

【参考答案与解析】

(1) 检查欧拉回路条件(有向图): 图需强连通且每顶点入度=出度

各顶点入度和出度:

$v1$: 入1($v3 \rightarrow v1$), 出1($v1 \rightarrow v2$) $\checkmark$

$v2$: 入1($v1 \rightarrow v2$), 出1($v2 \rightarrow v3$) $\checkmark$

$v3$: 入2($v2 \rightarrow v3, v5 \rightarrow v3$), 出2($v3 \rightarrow v1, v3 \rightarrow v4$) $\checkmark$

$v4$: 入1($v3 \rightarrow v4$), 出1($v4 \rightarrow v5$) $\checkmark$

$v5$: 入1($v4 \rightarrow v5$), 出1($v5 \rightarrow v3$) $\checkmark$

强连通检查: $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3 \rightarrow v1$ (可互达); $v3 \rightarrow v4 \rightarrow v5 \rightarrow v3$ (可互达); $v1$ 到 $v4$: $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3 \rightarrow v4$ $\checkmark$; $v4$ 到 $v1$: $v4 \rightarrow v5 \rightarrow v3 \rightarrow v1$ $\checkmark$

$\rightarrow G$ 强连通, 所有顶点入度=出度, 故 G 有欧拉回路。

(2) 整个图是强连通的, 故唯一的极大强连通子图是 G 本身。

第19题 [哈夫曼编码（精确计算）]

6个字符 a,b,c,d,e,f 的频率分别为 45%,13%,12%,16%,9%,5%（和=100%）。

构造哈夫曼树，给出每个字符的编码，计算平均编码长度。

【参考答案与解析】

按频率升序：f(5), e(9), c(12), b(13), d(16), a(45)

合并过程：

① f(5)+e(9)=14, 队列：c(12),b(13),fe(14),d(16),a(45)

② c(12)+b(13)=25, 队列：fe(14),d(16),cb(25),a(45)

③ fe(14)+d(16)=30, 队列：cb(25),fed(30),a(45)

④ cb(25)+fed(30)=55, 队列：a(45),cbfed(55)

⑤ a(45)+cbfed(55)=100, 得根节点

编码（左0右1）：a:0, b:101, c:100, d:111, e:1101, f:1100

平均编码长度 = $0.45 \times 1 + 0.13 \times 3 + 0.12 \times 3 + 0.16 \times 3 + 0.09 \times 4 + 0.05 \times 4$

= $0.45 + 0.39 + 0.36 + 0.48 + 0.36 + 0.20 = 2.24$ 位/字符

第20题 [综合证明题]

（综合题）设 $G = (V, E)$ 为无向连通图，证明： G 为树 $\iff G$ 连通且 $|E| = |V| - 1$ 。

【参考答案与解析】

（方向）设 G 是树（连通无圈图），对 $|V|$ 进行数学归纳法：

基础： $|V|=1$, 无边, $|E|=0=1-1$ ✓

归纳：设 $|V|=k$ 时结论成立。当 $|V|=k+1$ 时，树必有叶子（度为1的顶点） v ,

去掉 v 后得到 k 个顶点的树，由归纳假设有 $k-1$ 条边，

加回 v 后有 k 条边 = $(k+1)-1$ 条边。✓

（方向）设 G 连通且 $|E|=|V|-1$, 证 G 无圈（从而是树）：

反证：设 G 有圈，删去圈上一条边后图仍连通（圈上的边是冗余的），

得到连通图 G' , 有 $|V|$ 个顶点、 $|E|-1=|V|-2$ 条边。

对连通图不断删去圈上的边，最终得到生成树，生成树恰有 $|V|-1$ 条边。

但 G' 只有 $|V|-2$ 条边，不能是连通的生成树，矛盾。故 G 无圈， G 是树。□

补充备考建议

序号	考点	备考要点
1	闭包计算	务必掌握矩阵法计算传递闭包（逐步布尔幂），Warshall算法效率更高：每轮以新顶点作中间点
2	平面图	记住欧拉公式 $v-e+f=2$ 和两个推论（ $e \leq 3v-6$ 及 $e \leq 2v-4$ ）， K_5 和 $K_{3,3}$ 非平面图是最常出现的例子。
3	最小生成树	Kruskal按边排序选边简单直观；Prim适合稠密图。考试中需写出每一步选取了哪条边和当前总权
4	中国邮路	关键是找奇度顶点并配对：若2个奇度顶点配一对，加最短路重复边；若4个则选总权最小的配对
5	拓扑排序	先找所有入度为0的顶点，每次输出一个后更新邻居入度，注意结果不唯一，写出任一合法序列即可
6	容斥原理	画韦恩图辅助记忆公式，小心奇偶正负号规律： $ A_1 + A_2 +\cdots$ （加单个） $- A_1 \cap A_2 \cdots$ （减两
7	主范式	PDNF用T行（极小项之OR），PCNF用F行（极大项之AND）；二者下标互补，可相互验证。
8	二部图	判断只需检验是否有奇圈； $K_{m,n}$ 是完全二部图，共mn条边， $K_{3,3}$ 是经典非平面图例子。
9	哈密顿图	Dirac和Ore定理只是充分条件，满足条件则一定有哈密顿回路；但不满足不代表没有哈密顿回路。
10	等值演算	每步等值变换必须注明所用公式（如"蕴含等价"、"德摩根律"等），不能跳步，否则会被扣分。

祝复试顺利，金榜题名！

本资料与《桂电复试_离散数学考点精讲与练习题库》配套使用，建议系统复习后做综合模拟。